

## Schema für das Erstellen von Redoxgleichungen

Eine bewährte Methode für das Erstellen von Redoxgleichungen besteht darin, Oxidation und Reduktion zunächst getrennt voneinander zu betrachten. Mithilfe der Oxidationszahlen werden zunächst die Teilgleichungen aufgestellt. Diese werden anschließend zur vollständigen Redoxgleichung kombiniert.

- a) Permanganat-Ionen werden in saurer Lösung mit Sulfit-Ionen zur Reaktion gebracht. Dabei wird die violette Permanganat-Lösung entfärbt und es entstehen Sulfationen.
- wesentliche Informationen der Aufgabenstellung unterstreichen (Farbänderungen, Ausgangsstoffe, Reaktionsprodukte)
  - Oxidationszahlen bestimmen
  - Oxidationsmittel und Reduktionsmittel festlegen

Oxidationsmittel:

Reduktionsmittel:

- b) **Formulieren** Sie die Teilgleichungen für die Oxidation und Reduktion.

**Leiten** Sie aus den Änderungen der Oxidationszahlen die Anzahl der abgegebenen bzw. aufgenommenen Elektronen für jede Teilreaktion **ab**. Zum *Ausgleichen der Ionenladungen* (und Sauerstoffatomen) stehen Ihnen in wässrigen Lösungen  $H^+$ -Ionen und  $H_2O$ -Moleküle zur Verfügung.

**Überprüfen** Sie, ob Ihre Teilgleichungen stimmen, indem Sie kontrollieren, ob die Summe der Ionenladungen der Ausgangsstoffe der Summe der Ionenladungen der Reaktionsprodukte entspricht (links und rechts vom Pfeil)

Oxidation:

Reduktion:

- c) **Multiplizieren** Sie die Teilgleichungen mit dem kleinstmöglichen Faktor, so dass die Gesamtzahl der abgegebenen Elektronen der Anzahl der aufgenommenen Elektronen entspricht (kleinste gemeinsame Vielfache bilden und entsprechend multiplizieren).

**Addieren** Sie die Teilgleichungen zur vollständigen Redoxgleichung (Gesamtreaktionsgleichung).

**Überprüfen** Sie die beiden Seiten bezüglich der Anzahl der Atome und der Ionenladungen.

- Wenn auf beiden Seiten der Gleichung Wassermoleküle oder  $H^+$ -Ionen stehen, kann gekürzt werden.

Beispiel: ... + 10  $H_2O$  → ... + 16  $H_2O$       ►      ... → ... + 6  $H_2O$

Oxidation: \_\_\_\_\_

Reduktion: \_\_\_\_\_

Redoxreaktion: \_\_\_\_\_

gekürzt: